

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 6
RESPONSIVE WEB DESIGN



Disusun oleh:

Nama : Farrel Raditya
NIM : 25/557571/SV/26195
Kelas : PL2B2
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2026

PERTEMUAN 6

RESPONSIVE WEB DESIGN

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami konsep dasar *Responsive Web Design* (RWD) serta pentingnya dalam pengembangan web modern.
2. Mampu mengimplementasikan *media query*, *viewport*, dan *fluid layout* untuk menyesuaikan tampilan pada berbagai ukuran layar.
3. Mengembangkan halaman web yang responsif, fleksibel, dan *user-friendly* di berbagai perangkat (*mobile*, tablet, dan *desktop*).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Latihan

- a. Modifikasi warna sebuah halaman web berdasarkan breakpoints yang berbeda.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Hello, World!</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" />
  </head>
  <body>
    <h1 class="title">Hello World!</h1>
  </body>
</html>
```

Gambar 1.1 Kode HTML Percobaan Tampilan *Responsive*

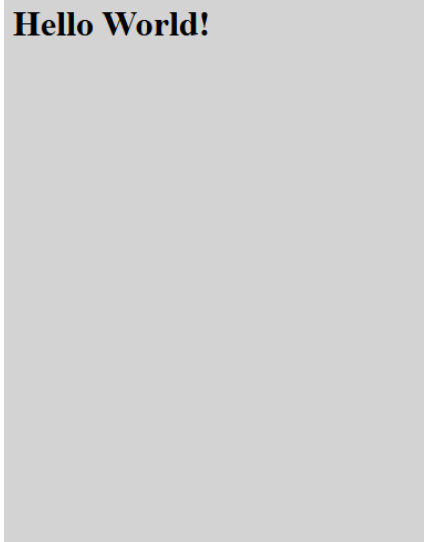
```
/*Untuk Tampilan Mobile*/
@media (max-width: 480px) {
  body { background-color: lightgray; }
}

/*Untuk Tampilan Tablet*/
@media (min-width: 481px) and (max-width: 768px) {
  body { background-color: yellow; }
}

/*Untuk Tampilan Laptop*/
@media (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) {
  body { background-color: red; }
}

/*Untuk Tampilan Desktop*/
@media (min-width: 1025px) {
  body { background-color: white; }
}
```

Gambar 1.2 Kode CSS Percobaan Tampilan *Responsive*



Hello World!

Gambar 1.3 Tampilan *Responsive* pada Mobile

Hello World!

Gambar 1.4 Tampilan *Responsive* pada Tablet

Hello World!

Gambar 1.5 Tampilan *Responsive* pada Laptop

Hello World!

Gambar 1.6 Tampilan *Responsive* pada Desktop

b. Jelaskan bagaimana media query max-width dapat mempengaruhi perbedaan warna pada setiap breakpoints

Media query max-width bekerja dengan cara menerapkan CSS ketika lebar layar kurang dari nilai tertentu, setiap pixel yang dideklarasikan berlaku sesuai dengan layar *gadget* secara umum, misalnya layar *mobile*, tablet, dan laptop. Setiap *breakpoints* yang dipengaruhi oleh perbedaan warna disebabkan akibat CSS yang dibaca dari atas ke bawah. Apabila kondisi sudah terpenuhi, *rule* yang terakhir akan digunakan (*override*).

c. Buat HTML berdasarkan rule CSS di atas

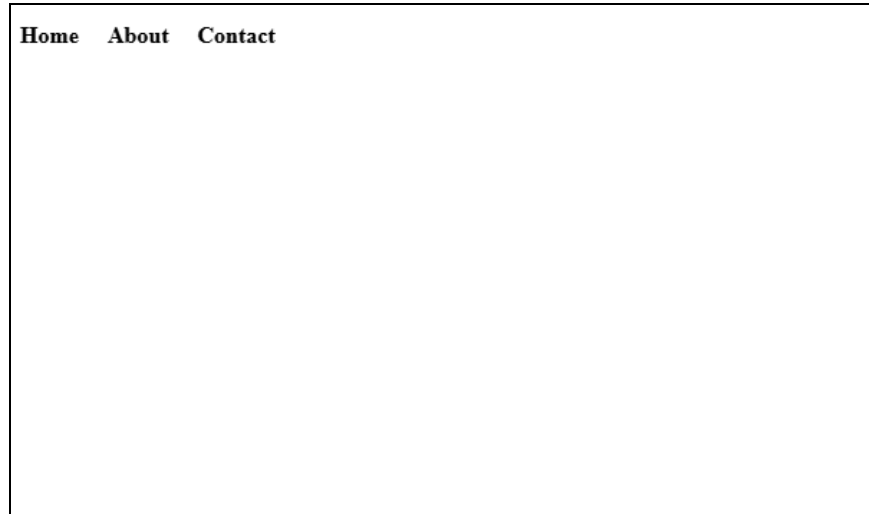
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navbar Responsive</title>

  <style>
    /* NAVBAR DEFAULT (DESKTOP) */
    nav ul {
      display: flex;
      gap: 20px;
      list-style: none;
      align-items: center;
      padding: 0;
    }

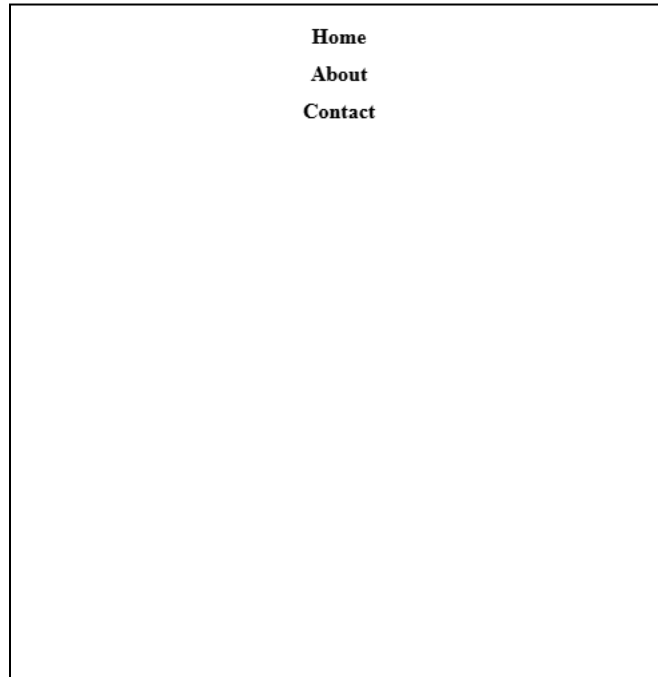
    nav ul li a {
      text-decoration: none;
      color: black;
      font-weight: bold;
    }

    /* RESPONSIVE */
    @media (max-width: 768px) {
      nav ul {
        flex-direction: column;
        gap: 10px;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
  </nav>
</body>
</html>
```

Gambar 1.7 Kode HTML Berdasarkan Rule CSS



Gambar 1.8 Tampilan Website Desktop



Gambar 1.9 Tampilan Website Tablet/Mobile

d. Jelaskan apa yang terjadi pada tag html navigasi

Pada tag `<nav>` yang berisi `<ul>`, terjadi perubahan tampilan berdasarkan ukuran layar yang dideklarasikan melalui *style* dari CSS. Saat *desktop* memiliki ukuran lebih dari 768 pixel, *style* mendefinisikan tampilan container dengan bentuk *flex*. Bentuk tersebut didefinisikan dengan *row* agar ditampilkan dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Saat layar kurang dari sama dengan 768 pixel,

media query akan aktif, *flex-direction* akan mengubah bentuk menjadi *column*, dan menu navigasi akan ditampilkan vertikal atau ke bawah.

2. Latihan Lanjutan

a. Ubah warna halaman berdasarkan breakpoints:

- Mobile ($\leq 480\text{px}$): lightgray
- Tablet ($\leq 768\text{px}$): lightblue
- Laptop ($\leq 1024\text{px}$): lightgreen
- Desktop ($> 1024\text{px}$): white

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Latihan Responsive</title>

  <style>
    /* Mobile */
    @media (max-width: 480px) {
      body { background-color: lightgray; }
    }

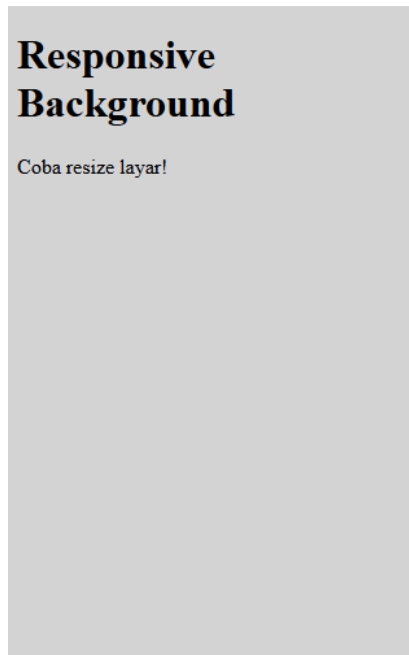
    /* Tablet */
    @media (min-width: 481px) and (max-width: 768px) {
      body { background-color: lightblue; }
    }

    /* Laptop */
    @media (min-width: 769px) and (max-width: 1024px) {
      body { background-color: lightgreen; }
    }

    /* Desktop */
    @media (min-width: 1025px) {
      body { background-color: white; }
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Responsive Background</h1>
  <p>Coba resize layar!</p>
</body>
</html>
```

Gambar 1.10 Kode HTML Halaman Responsif



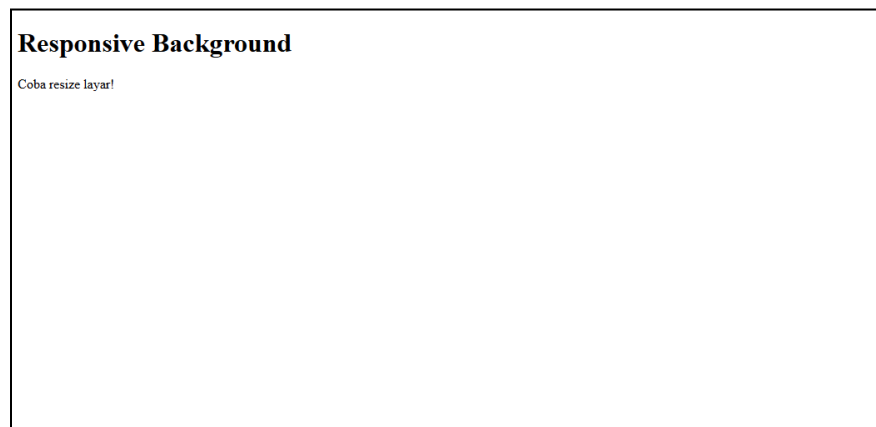
Gambar 1.11 Tampilan Website dalam Mobile



Gambar 1.12 Tampilan Website dalam Tablet



Gambar 1.13 Tampilan Website dalam Laptop



Gambar 1.14 Tampilan Website dalam Desktop

- b. Jelaskan `max-width` pada tiap breakpoint. Mengapa `media query max-width: 480px` memunculkan warna gray dan bukan yang lain?**

Penggunaan *max-width* pada *media query* berfungsi untuk menerapkan *style* ketika ukuran layar kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. *Breakpoint max-width: 480px* digunakan untuk *mobile*, *768px* untuk *tablet*, dan *1024px* untuk *laptop*. Akibat sifatnya yang kurang dari sama dengan, ketika layar kecil, semua kondisi dengan nilai lebih besar juga akan ikut aktif. Sebagai contoh, saat layar berukuran 400 pixel, seluruh *media query* (*480px*, *768px*, dan *1024px*) akan terpenuhi. Dalam kondisi ini, CSS akan menerapkan *rule* yang berada paling bawah karena memiliki prioritas lebih tinggi (*override*).

Oleh karena itu, *max-width: 480px* dapat menampilkan warna abu-abu jika posisinya paling akhir. Jika tidak, warnanya bisa tertimpa oleh *breakpoint* lain.

Hal ini menunjukkan bahwa urutan penulisan *media query* sangat mempengaruhi hasil tampilan.

- c. **Buatlah halaman HTML sederhana yang mengimplementasikan CSS navbar berikut, lalu uji di berbagai ukuran layar**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Navbar Responsive</title>

  <style>
    /* NAVBAR DEFAULT (DESKTOP) */
    nav ul {
      display: flex;
      gap: 20px;
      list-style: none;
      padding: 0;
    }

    nav ul li a {
      text-decoration: none;
      color: black;
      font-weight: bold;
    }

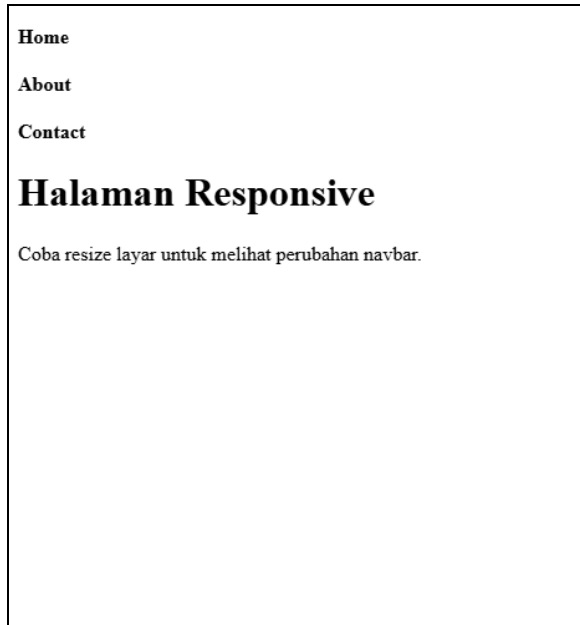
    /* RESPONSIVE */
    @media (max-width: 768px) {
      nav ul {
        flex-direction: column;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
  </nav>

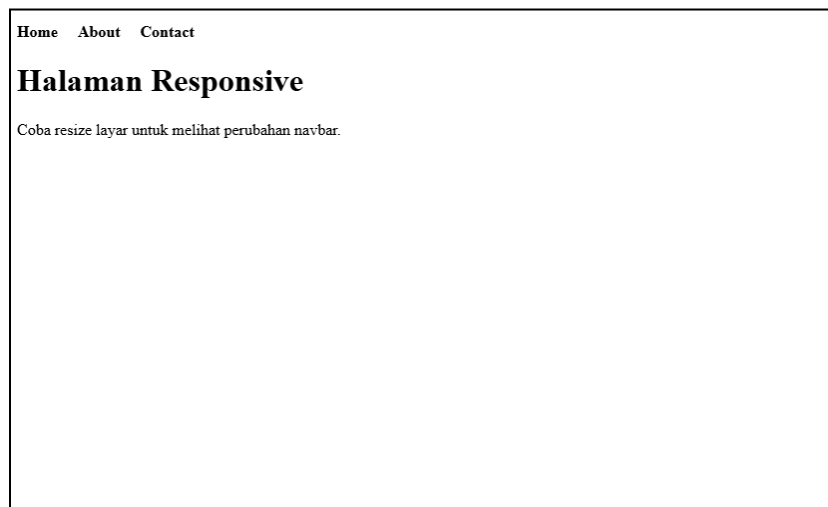
  <h1>Halaman Responsive</h1>
  <p>Coba resize layar untuk melihat perubahan navbar.</p>

</body>
</html>
```

Gambar 1.15 Kode HTML Navigasi Bar Responsif



Gambar 1.16 Tampilan Website dalam Bentuk Tablet/Mobile



Gambar 1.17 Tampilan Website dalam Bentuk Laptop

3. Tugas Praktikum

Dengan menggunakan HTML berikut, buat responsive landing page (home) dengan aturan:

- Navbar menyesuaikan saat diakses dari perangkat mobile (berubah dari horizontal ke vertikal)
- Hero section dengan gambar yang fleksibel (max-width: 100%, object-fit: cover)

- c. Content section (cards) yang menyesuaikan menggunakan Flexbox atau Grid
- d. Ukuran font yang menyesuaikan.
- e. Ukuran font yang responsif (media query)
- f. Gambar drawers.jpg pada HTML bisa diganti dengan gambar lain milikmu, atau gunakan placeholder dari <https://picsum.photos/800/400>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Responsive Landing Page</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>My Responsive Website</h1>
    <nav>
      <ul class="nav-list">
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">About</a></li>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <!-- HERO -->
    <section class="hero">
      <h2>Welcome to My Site</h2>
      <p>This is a fully responsive webpage.</p>
      
    </section>
    <!-- CONTENT -->
    <section class="grid">
      <div class="card">Card 1</div>
      <div class="card">Card 2</div>
      <div class="card">Card 3</div>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

Gambar 1.18 Kode HTML Landing Page

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
}

/* HEADER */
header {
  background: #333;
  color: white;
  padding: 20px;
  text-align: center;
}

/* NAVBAR */
.nav-list {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
  list-style: none;
  margin-top: 10px;
}

.nav-list a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
}

/* HERO */
.hero {
  text-align: center;
  padding: 20px;
}

.hero img {
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: 300px;
  object-fit: cover;
}

/* GRID (CARDS) */
.grid {
  display: flex;
  gap: 20px;
  padding: 20px;
  justify-content: center;
}

.card {
  flex: 1;
  min-width: 200px;
  padding: 20px;
  background: lightgray;
  text-align: center;
  border-radius: 8px;
}

/* TABLET */
@media (max-width: 1024px) {
  body {
    font-size: 15px;
  }

  .grid {
    flex-wrap: wrap;
  }
}

/* MOBILE */
@media (max-width: 768px) {
  /* NAVBAR JADI VERTIKAL */
  .nav-list {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }

  /* CARD JADI KE BAWAH */
  .grid {
    flex-direction: column;
  }

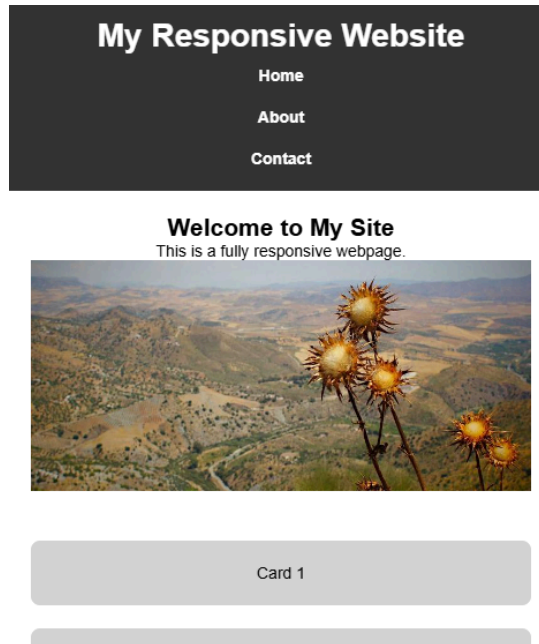
  body {
    font-size: 14px;
  }

  .hero img {
    height: 200px;
  }
}

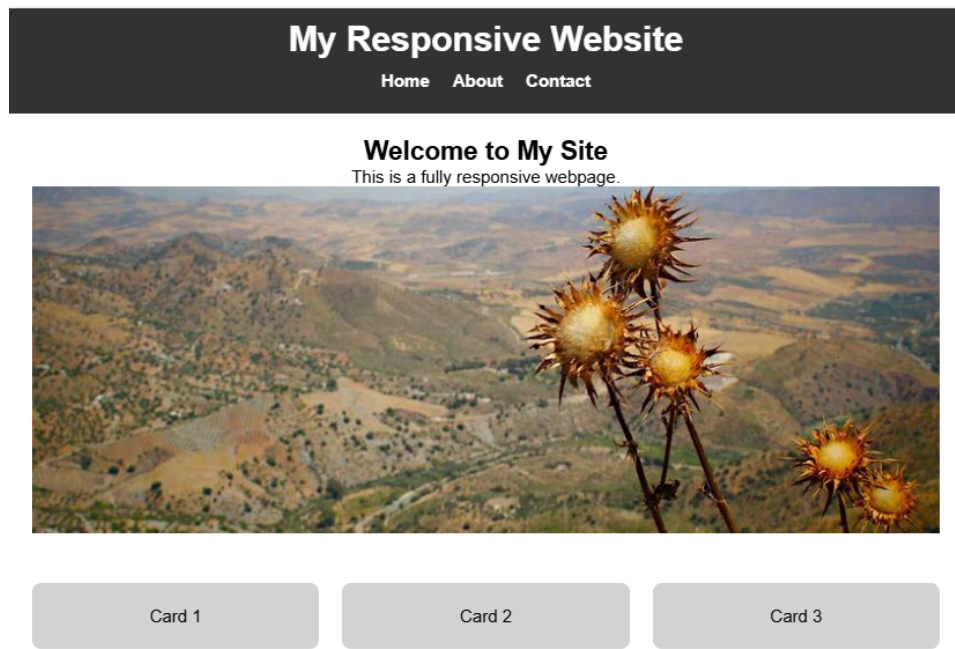
/* SMALL MOBILE */
@media (max-width: 480px) {
  body {
    font-size: 13px;
  }
}

```

Gambar 1.19 Kode CSS Landing Page



Gambar 1.20 Tampilan Website dalam Bentuk Mobile



Gambar 1.21 Tampilan Website dalam Bentuk Laptop

4. Desain Responsive dari Project Sebelumnya

```
@media (max-width: 992px) {
  .navbar {
    width: 95%;
    padding: 15px 30px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1); }

  .nav-links {
    gap: 2rem; }

  .header-logotype {
    font-size: 3.5rem; }

  .header-copywriting {
    font-size: 1.8rem; }
}

@media (max-width: 768px) {
  .navbar {
    flex-direction: column;
    gap: 0;
    padding: 30px 20px;
    border-radius: 30px;
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, 0.15); }

  .logo {
    margin-bottom: 25px;
    text-align: center; }

  .logo img {
    height: 40px;
    margin: 0 auto;
    display: block; }

  .nav-links {
    flex-direction: column;
    gap: 1.5rem;
    text-align: center;
    width: 100%;
    margin-bottom: 25px; }

  .auth-pill {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
    padding: 10px;
    border-radius: 15px; }

  .auth-btn {
    width: 100%;
    padding: 12px 20px;
    font-size: 1.1rem;
    border-radius: 10px; }

  .auth-btn.login {
    border-radius: 10px; }

  .header-logotype {
    font-size: 2.8rem;
    margin-top: 50px; }

  .header-copywriting {
    font-size: 1.4rem;
    line-height: 1.6;
    padding: 0 20px; }

  .header-cta {
    font-size: 1.1rem;
    padding: 15px 30px;
    border-radius: 10px; }
}

@media (max-width: 480px) {
  .navbar {
    padding: 25px 15px; }

  .logo img {
    height: 35px; }

  .nav-links {
    gap: 1.2rem; }

  .auth-pill {
    padding: 8px; }

  .auth-btn {
    font-size: 1rem;
    padding: 10px 18px; }

  .header-logotype {
    font-size: 2.3rem;
    margin-top: 40px; }

  .header-copywriting {
    font-size: 1.2rem;
    line-height: 1.5;
    margin-bottom: 2rem;
    padding: 0 15px; }

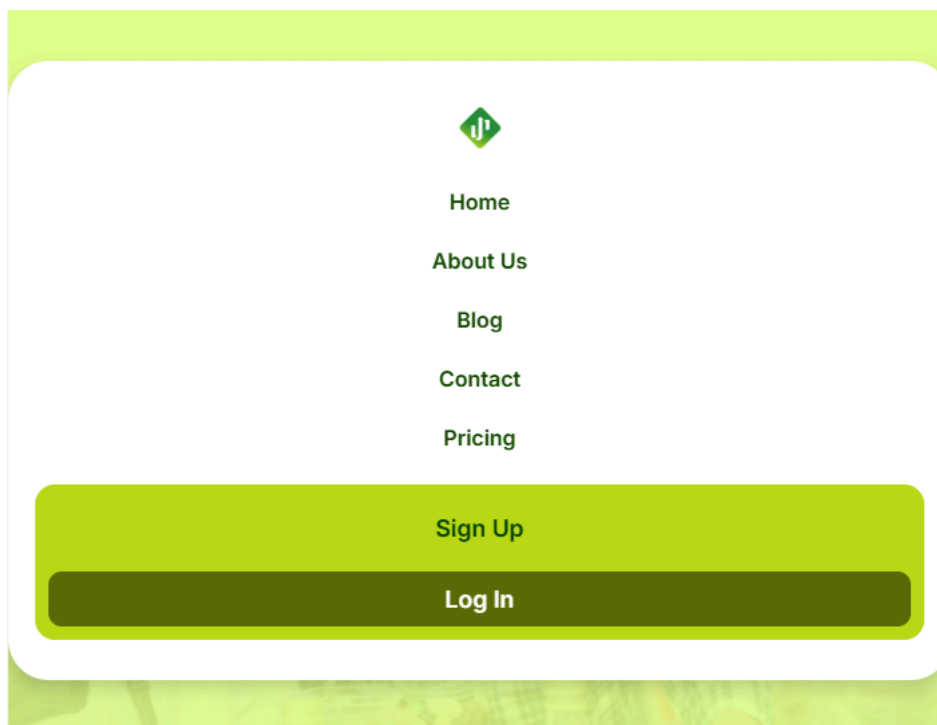
  .header-cta {
    font-size: 1rem;
    padding: 12px 25px; }

  .footer p {
    font-size: 0.8rem;
    padding: 0 15px; }
}
```

Gambar 1.22 Kode Tambahan Responsif CSS



Gambar 1.22 Tampilan Website dalam Bentuk Laptop



Gambar 1.22 Tampilan Website dalam Bentuk Tablet

C. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, penerapan *Responsive Web Design* (RWD) sangat penting dalam pengembangan *website* agar tampilan dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Melalui penggunaan *viewport*, *media query*, dan layout fleksibel seperti *Flexbox*, halaman web dapat dirancang menjadi lebih adaptif, rapi, dan mudah digunakan baik pada *desktop* maupun *mobile*. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami bagaimana membangun *website* yang responsif, efisien, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal.